



Termodinámica y Termoquímica

Principios básicos

- La materia se conserva
 - La energía se conserva
-

¿Qué es la termodinámica?

Es la rama de la física que estudia:

- La energía
 - Sus transformaciones (como el calor)
 - Su capacidad para realizar trabajo
-

Conceptos fundamentales

Sistema

- Parte del universo que se desea estudiar
- Sus límites dependen del problema
- Puede interactuar o no con el entorno

Tipos de sistemas

- **Sistema abierto:** intercambia materia y energía
 - **Sistema cerrado:** intercambia solo energía
 - **Sistema aislado:** no intercambia ni materia ni energía
-

Propiedades físicas

Propiedades intensivas

- No dependen de la cantidad de materia
- Ejemplos: temperatura, presión, concentración

Propiedades extensivas

- Dependen de la cantidad de materia
 - Son aditivas
 - Ejemplos: masa, volumen, energía
-

Estado de un sistema

Un sistema está en un estado definido cuando sus propiedades tienen valores específicos.

Ejemplo:

$T = 380 \text{ K}$

$P = 245 \text{ MPa}$

$V = 5 \text{ m}^3$

Cambio de estado

Un cambio de estado ocurre cuando un sistema pasa de un estado inicial a uno final.

Solo importan estos estados, no el camino seguido.

Funciones termodinámicas

Funciones de estado

Dependen solo del estado inicial y final.

Ejemplos:

- Energía interna

- Temperatura
- Presión
- Volumen

Funciones de trayectoria

Dependen del proceso seguido.

Ejemplos:

- Calor (Q)
- Trabajo (W)

Primera Ley de la Termodinámica

$$\Delta U = Q + W$$

Donde:

- ΔU = cambio en la energía interna
- Q = calor intercambiado
- W = trabajo realizado

Interpretación

- Si el sistema absorbe calor $\rightarrow$ la energía interna aumenta
- Si el sistema realiza trabajo $\rightarrow$ la energía interna disminuye

Entalpía (H)

La entalpía representa el calor intercambiado a presión constante.

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

Tipos de procesos

- **Endotérmico:** absorbe calor $\rightarrow \Delta H > 0$

- **Exotérmico:** libera calor $\rightarrow \Delta H < 0$

Entalpía en reacciones químicas

$$\Delta H = \sum H_{\text{productos}} - \sum H_{\text{reactivos}}$$

Entropía (S)

La entropía mide el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema.

$$\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}}$$

Interpretación

- $\Delta S > 0 \rightarrow$ aumenta el desorden
 - $\Delta S < 0 \rightarrow$ disminuye el desorden
 - $\Delta S = 0 \rightarrow$ el sistema está en equilibrio
-

Segunda Ley de la Termodinámica

La entropía de un sistema aislado nunca disminuye.

El calor fluye espontáneamente desde un cuerpo caliente a uno frío.

Espontaneidad de los procesos

Un proceso es espontáneo si aumenta la entropía total del universo:

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{entorno}} > 0$$

Energía libre de Gibbs

Permite determinar la espontaneidad de un proceso:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Donde:

- ΔG = energía libre de Gibbs
 - T = temperatura en Kelvin
 - ΔS = cambio de entropía
-

Criterio de espontaneidad

- Si $\Delta G < 0 \rightarrow$ proceso espontáneo
 - Si $\Delta G > 0 \rightarrow$ proceso no espontáneo
 - Si $\Delta G = 0 \rightarrow$ equilibrio
-

Relación entre ΔH , ΔS y ΔG

Casos posibles:

- $\Delta H < 0$ y $\Delta S > 0$
 $\rightarrow$ proceso espontáneo a cualquier temperatura
 - $\Delta H > 0$ y $\Delta S < 0$
 $\rightarrow$ proceso no espontáneo
 - $\Delta H < 0$ y $\Delta S < 0$
 $\rightarrow$ proceso espontáneo a bajas temperaturas
 - $\Delta H > 0$ y $\Delta S > 0$
 $\rightarrow$ proceso espontáneo a altas temperaturas
-

Ideas clave

- La energía se conserva (Primera Ley)
- El desorden tiende a aumentar (Segunda Ley)
- La espontaneidad depende de energía y entropía (Gibbs)